

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства № 0073.03-2017-7735116621-П-163 от 11.05.2017

**ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
(ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
ПО АДРЕСУ:
КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТКОВ: 63:01:0104002:1115,
63:01:0104002:1117.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН, УЛ.
СПОРТИВНАЯ.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел СС «Наружные сети связи»

39МЗ-Р-2024-СС

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства № 0073.03-2017-7735116621-П-163 от 11.05.2017

**ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
(ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНОЙ» СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
ПО АДРЕСУ:
КАДАСТРОВЫЕ НОМЕРА УЧАСТКОВ: 63:01:0104002:1115,
63:01:0104002:1117.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН, УЛ.
СПОРТИВНАЯ.**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел СС «Наружные сети связи»

39МЗ-Р-2024-СС

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

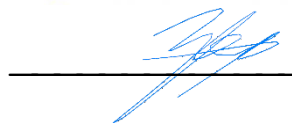
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Директор департамента



Анисимов И.В.

Главный инженер проекта



Зверобоев О.Л.

2025

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Лист 2- План прокладки кабельных линий ВОЛС М-1:500	
3	Лист 3- План прокладки кабельных линий ГГС М-1:500	
4	Лист 4- План расположения оборудования и прокладки кабельных линий СКУД, ОС М-1:500	
5	Лист 5- План прокладки наружных сетей связи М-1:500	
6	Лист 6- Схема установки кабельного колодца ККСр-1М-10	
7	Лист 7- Схема принципиальная	

Обозначения	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ Р 53245-2008	Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы.	
	Методы испытания.	
ГОСТ Р 56553-2015	Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий.	
ГОСТ Р 56555-2015	Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения (магистраль и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем).	
РД 45.190-2001	Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний.	
СО 153-34.20.120-2003	ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7.	
ГОСТ Р 53246-2008	Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования	
ГОСТ Р 58750-2019	Кабельные системы. Защита кабельной системы. Общие положения.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
11-П-2024-СС.СО	Спецификация	2 листа

1 Общие данные

1.1. Данным проектом предусматривается разработка внутриплощадочных и наружных сетей связи (СС) для "умной" спортивной площадки с некапитальным модульным административно-бытовым сооружением "фиджитал" центр по адресу Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, земельные участки №63:01:0104.002:1115, №63:01:0104.002:1117

В составе настоящего проекта согласно ТЗ учтены следующие системы жизнеобеспечения и системы обеспечения безопасности зданий и сооружений:

- Б/БС (Wi-Fi), Интернет;
- Система интернет-связи;
- Система охранной сигнализации;
- Система контроля и управления доступом;
- Система охранного телевидения;
- Система громкой связи

1.2 Емкость присоединяемой сети определяется пропускной способностью канала связи, организованного оператором связи. К сетям связи объекта строительства присоединяемой к сети общего пользования относятся: Интернет (БЛВС, Wi-Fi), сети Интернет связи.

Количество абонентских точек на объекте:

- точки доступа Wi-Fi – 2 шт;
- интерком-связь – 1 шт;
- точки доступа СКУД – 6 шт;
- видеокамеры – 4 шт;
- динамики ГГС – 4 шт.

1.3 Кабельные линии для организации наружных сетей связи прокладываются в уложенной в грунт двухканальной кабельной канализации, выполненной из гибких двустенных гофрированных труб диаметром 50 мм с применением пластиковых кабельных колодезев. Колодези устанавливаются на поворотах и изгибах трассы. Расстояние между колодцами не более 100 м. Вход кабельных линий в здание осуществляется с помощью двустенной гибкой трубы через кабельный ввод.

Трубы кабельной канализации прокладываются в траншее в земле, на отметке не менее 0,7 м под тротуарами и газонам. Трубы укладываются на слой песка толщиной 100мм, таким же слоем присыпаются сверху.

1.4 Б/ВС (Wi-Fi), интернет-связь, громкоговорящая связь, система охранного телевидения входит в состав многофункциональной модульной опоры освещения (ММО).

Многофункциональная модульная опора освещения – модульная мультисервисная платформа, комбинирующая функции интеллектуального освещения, видеонаблюдения, системы экстренной связи, громкоговорящих оповещений, и обеспечения WIFI-покрытия «умной» спортивной площадки.

В состав ММОО входит коммутационное оборудование, оборудование безопасности и связи.

Схема электрического питания опор предусмотрена проектом 9МЗ-П-2024-ЭН.

5 Система контроля и управления доступом предназначена для пресечения несанкционированного доступа на охраняемую территорию и регистрацию времени прохода.

СКУД обеспечивает:

- санкционированный доступ сотрудников и посетителей на территорию спортивных площадок и осуществляется по двум признакам идентификации: QR код и считывание индивидуального кода RFID-метки;
- выдачу сигнала тревоги в программное обеспечение дежурного оператора в случае несанкционированного доступа (открытия калитки) в зоны доступа.

Перечень спортивных площадок, подлежащих оснащению СКУД:

- зона воркаута;
 - зона стрит-бола;
 - зона мини-футбола.
- Входы в указанные зоны возможны после считывания бесконтактных идентификационных карт или RFID-меток и QR-код, на выходе – кнопки “Выход”.

6. Согласно ПУЭ установленные технические средства должны относиться к 1 категории электроприёмников по надёжности электроснабжения.

Прокладку кабелей электропитания выполнить с учётом их защиты от механических воздействий и влаги.

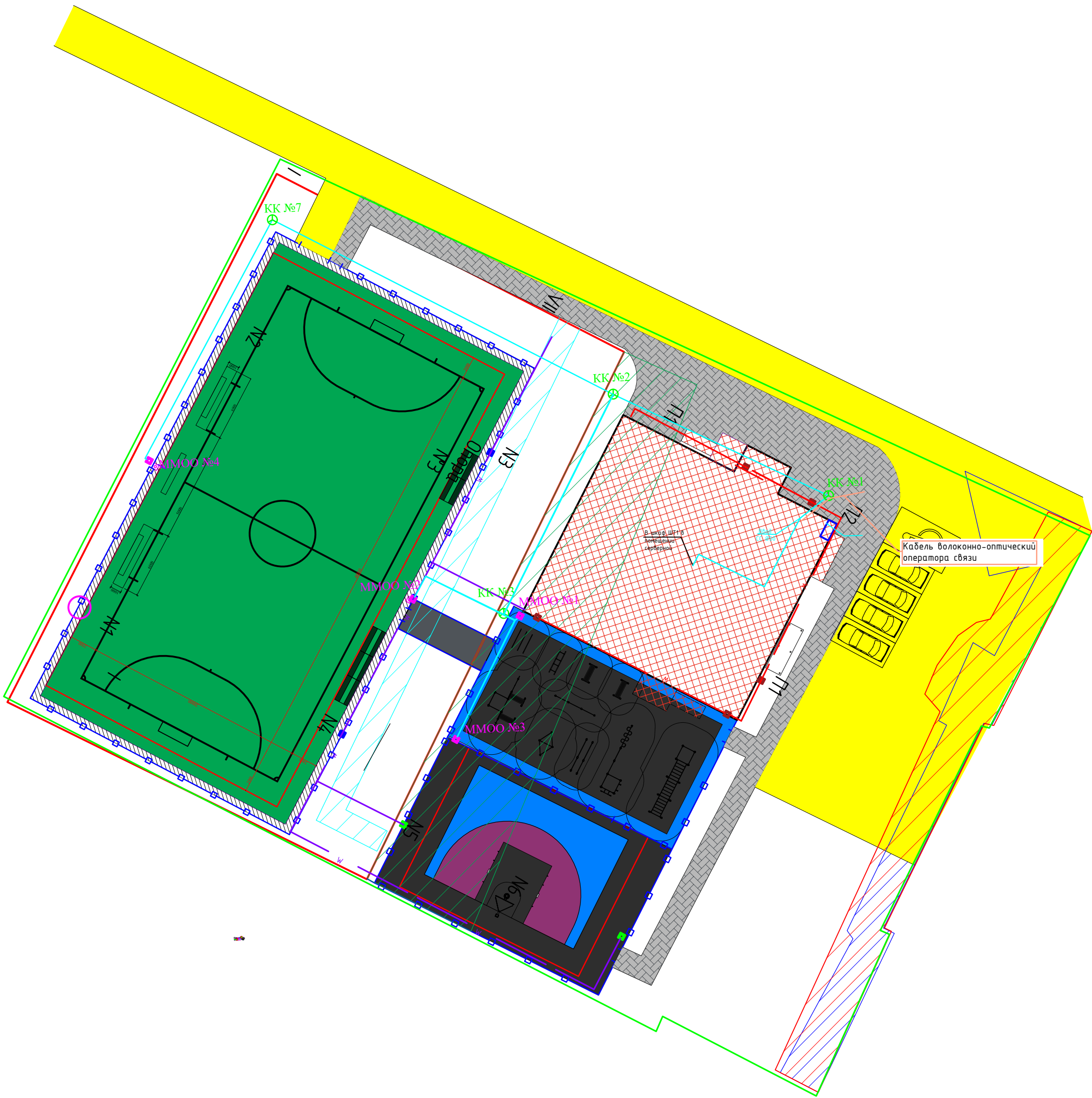
Предусмотреть прокладку кабелей с учётом требований ПУЭ и Ф-123 (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

Заземлению подлежат все части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

						39МЗ-Р-2024-СС			
						Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Аксенов			05.25	Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спротивная, кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115, 63:01:0104002:1117	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Фрундин			05.25		Р	1	7
Н. контроль		Азова			05.25	Общие данные			
ГИП		Зверобоев			05.25				

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №



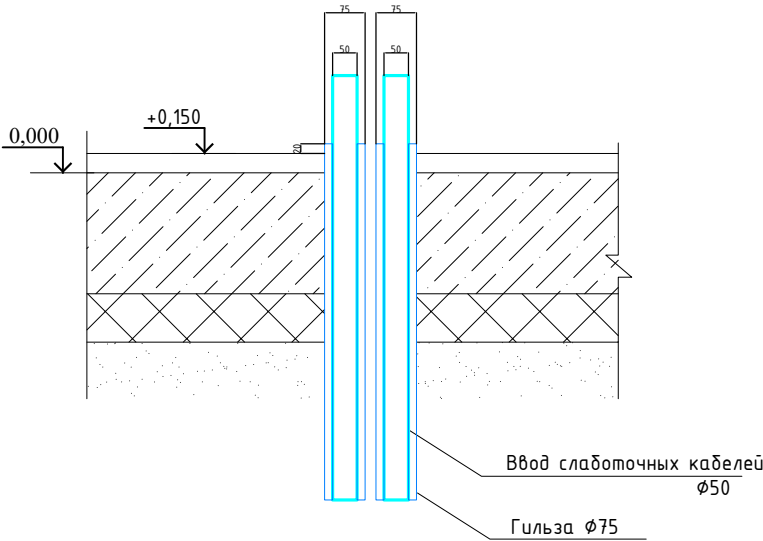
Экспликация зданий и сооружений

№ пом.	Наименование	Площадь
1	Модульное здание фиджитал-центра	1251,60
2	Поле для футбола	331,40
3	Площадка для Work Out	283,20
4	Площадка для стритбола(совмещ. с волейболом)	464,50
Общая площадь модуля:		2330,70

Условные обозначения :

- Кабель волоконно-оптический оператора связи
- Кабель волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый 9/125мкм, внутренний/внешний NMF-2ZS-008A1C-BK-F001 от коммутационного шкафа ШТ 1 до ММО
- Кабельный колодец ККСр-1М-10
- ММО 5м (4 шт.)
- граница землеотвода
- граница благоустройства
- подпорная стена
- ограждение площадок

Узел Ввода СС



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Сущест-вующие	Разбираемые	Ранее запроекти-рованные	Проекти-руемые	Перспек-тивные
Канализация бытовая	— К —			К1	
Связь	—•—•—				
Электросети низковольтные	↔ ↔				
Электросети высоковольтные	↔↔↔↔				
Водопровод хозяйственно-питьевой	— В —			В1	
Дренаж	— Д —			Кдр	
Канализация ливневая	—Кл—			К2	
Пржектор светодиодный пятимодульный					
Умная многофункциональная опора					
Заземление опор освещения					
Открытый водоотводной лоток					

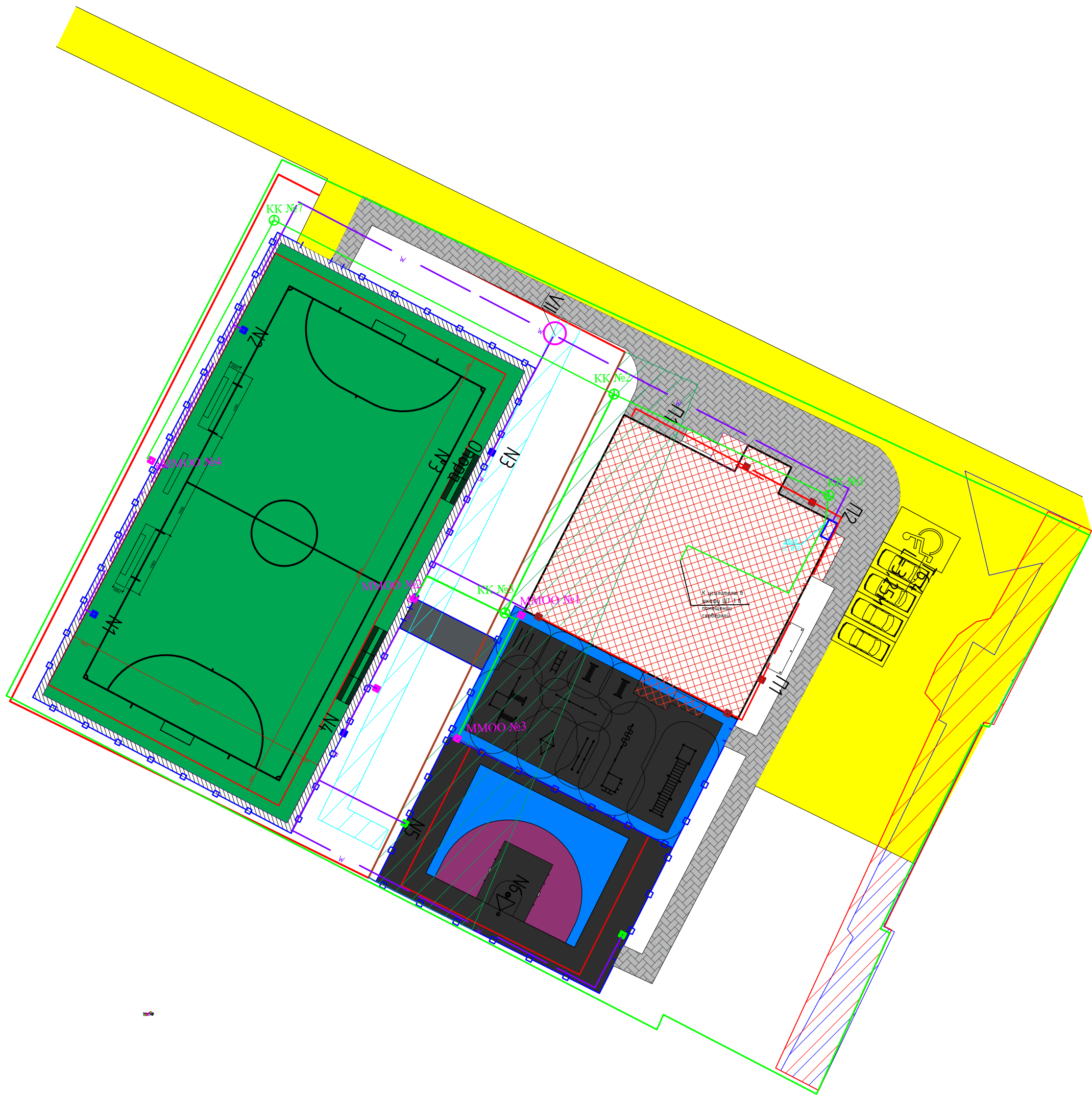
Примечание:

- 1) Данную схему читать совместно со схемой принципиальной
- 2) Кабели проложить в гибких двустенных гофрированных трубах (d=50) в грунте на глубине 0,7 м.
- 3) Вводы кабелей в здание должны быть выполнены в трубах, неподдерживающих горение, необходимой механической прочности
- 4) Заполнить проем двухкомпонентной огнестойкой пеной с глубиной заделки не менее 200 мм.
- 5) Соединение сетей связи выполняется согласно ТУ ИС74-50.24 от 29.05.2024г. АО "Интерсвязь-2"
- 6) Оптический кабель от мачты до ввода в здание прокладывать в трубе гофрированной атмосферостойкой ПНД 20
- 7) На колодец ККС№1 установить люк т/м ГТС с устройством УЗНК-II-7п

39МЗ-Р-2024-СС

Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки

Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, кадастровые номера участков 63:01:0104.002:1115, 63:01:0104.002:1117	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Аксенов	05.25				Р	2	7
Проверил	Фрундин	05.25						
Н. контроль	Азова	05.25			План прокладки кабельных линий ВОЛС М-1:500	sitronics GROUP		
ГИП	Зверобоев	05.25						



Экспликация зданий и сооружений

№ пом.	Наименование	Площадь
1	Модульное здание фиджитал-центра	1251,60
2	Поле для футбола	331,40
3	Площадка для Work Out	283,20
4	Площадка для стритбола(совмещ. с волейболом)	464,50
Общая площадь модуля:		2330,70

Условные обозначения :

- Кабель для громкоговорящей связи КПСТЭТнг(A)-HF 2x2x1,0
- Кабельный колодец ККСр-1М-10
- ММО 5м (4 шт.)
- электросети низковольтные
- граница землеотвода
- граница благоустройства
- подпорная стена
- ограждение площадок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Сущест- вующие	Разбираемые	Ранее запроекти- рованные	Проекти- руемые	Перспек- тивные
Канализация бытовая	— К —			— К1 —	
Связь	— ● —			— ● —	
Электросети низковольтные	— ↔ —			— ↔ —	
Электросети высоковольтные	— «—» —			— «—» —	
Водопровод хозяйственно-питьевой	— В —			— В1 —	
Дренаж	— Д —			— Ддр —	
Канализация ливневая	— Кл —			— К2 —	
Пржектор светодиодный пятимодульный				— [] —	
Умная многофункциональная опора				— [] —	
Заземление опор освещения				— [] —	
Открытый водоотводной лоток				— [] —	

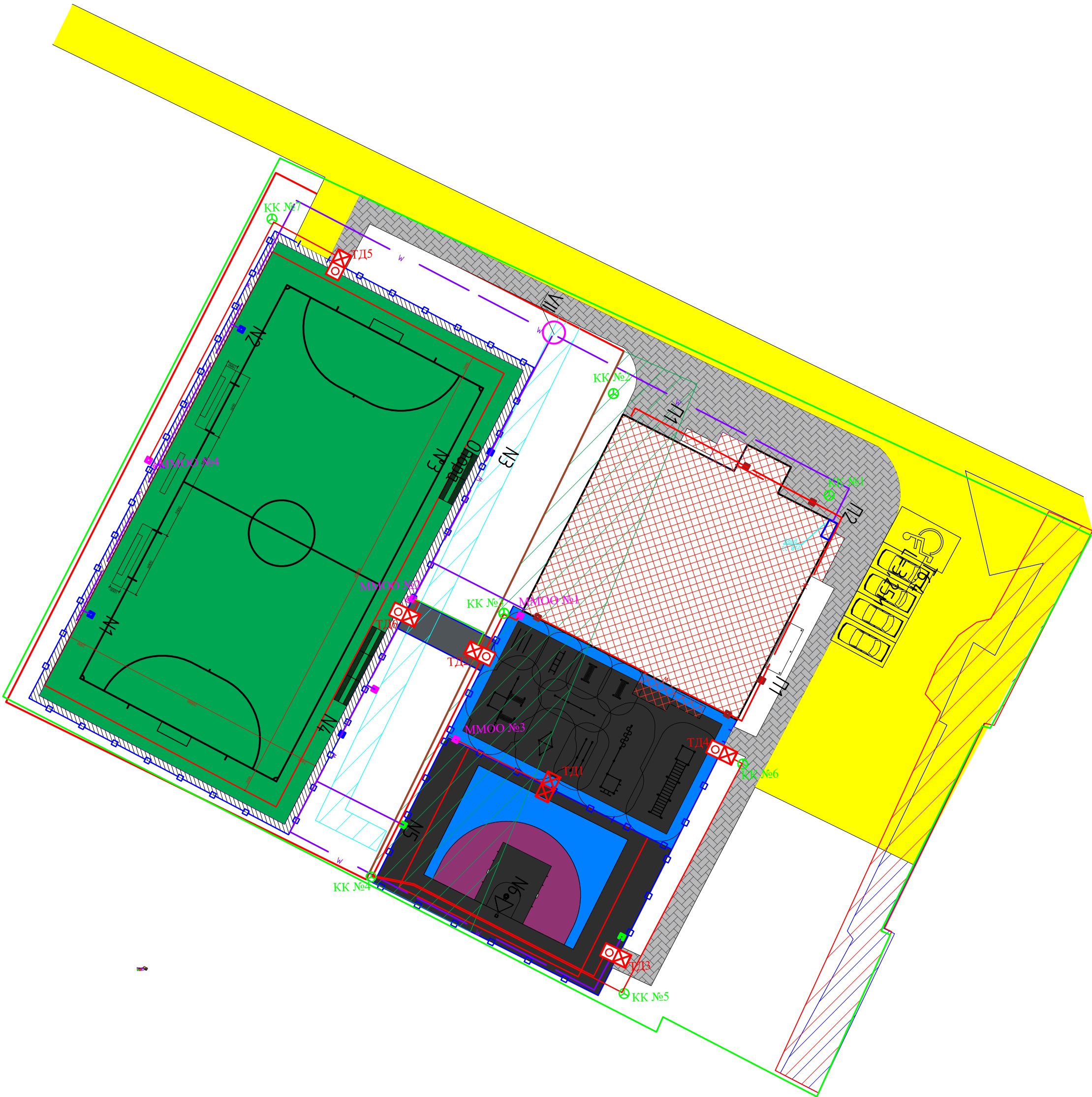
Примечание:

- Данную схему читать совместно со схемой принципиальной
- Кабели проложить в гибких двустенных гофрированных трубах (d=50) в грунте на глубине 0,7 м.
- На колодец КК№1 установить люк т/м ГТС с устройством ЧЗНК-ИЛ-7п

							39МЗ-Р-2024-СС				
							Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, кадастровые номера участков 63:01:0104:002:1115, 63:01:0104:002:1117	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Аксенов		05.25					Р	3	7	
Проверил	Топарищев		05.25								
							План прокладки кабельных линий ГГС М-1:500				
Н. контроль	Азова		05.25					Формат А2			
ГИП	Зверобоев		05.25								

Согласовано

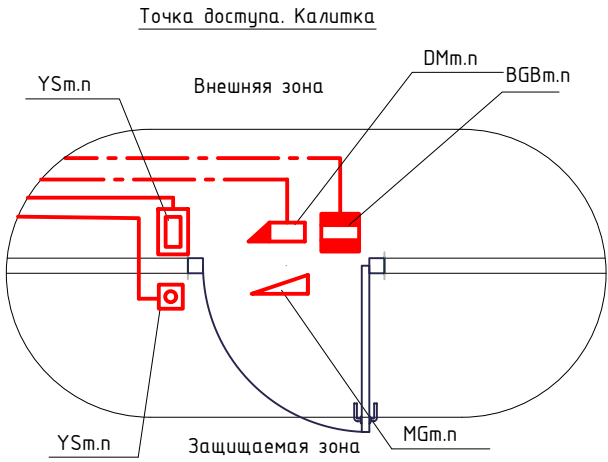
Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №



Экспликация зданий и сооружений

№ пом.	Наименование	Площадь
1	Модульное здание фиджитал-центра	1251,60
2	Поле для футбола	331,40
3	Площадка для Work Out	283,20
4	Площадка для стритбола(совмещ. с волейболом)	464,50
Общая площадь модуля:		2330,70

- Условные обозначения :
- Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, кат.5е, 24 AWG, внутренний/внешний, LSZH, NKL 4200-BK (для считывателей)
 - - - Кабель КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75
 - ☒ - Зона доступа - "Считыватель + считыватель" на калитку на улице: электромагнитный замок уличный ST-EL360MW - 1 шт. дверной доводчик ЛКД ДС-25 120 - 1 шт. считыватель карт R10-MF (QR) - 2 шт. извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П В - 1 шт.
 - ☒ - Зона доступа - "Считыватель + кнопка выход" на калитку на улице: электромагнитный замок уличный ST-EL360MW - 1 шт. дверной доводчик ЛКД ДС-25 120 - 1 шт. считыватель карт R10-MF (QR) - 1 шт. кнопка выход ST-EX341LW - 1 шт. извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П В - 1 шт.
 - ⊕ - Кабельный колодец ККСр-1М-10
 - ⊕ - ММОО 5м (4 шт.)
 - - - граница землеотвода
 - - - граница благоустройства
 - - - подпорная стена
 - - - ограждение площадок

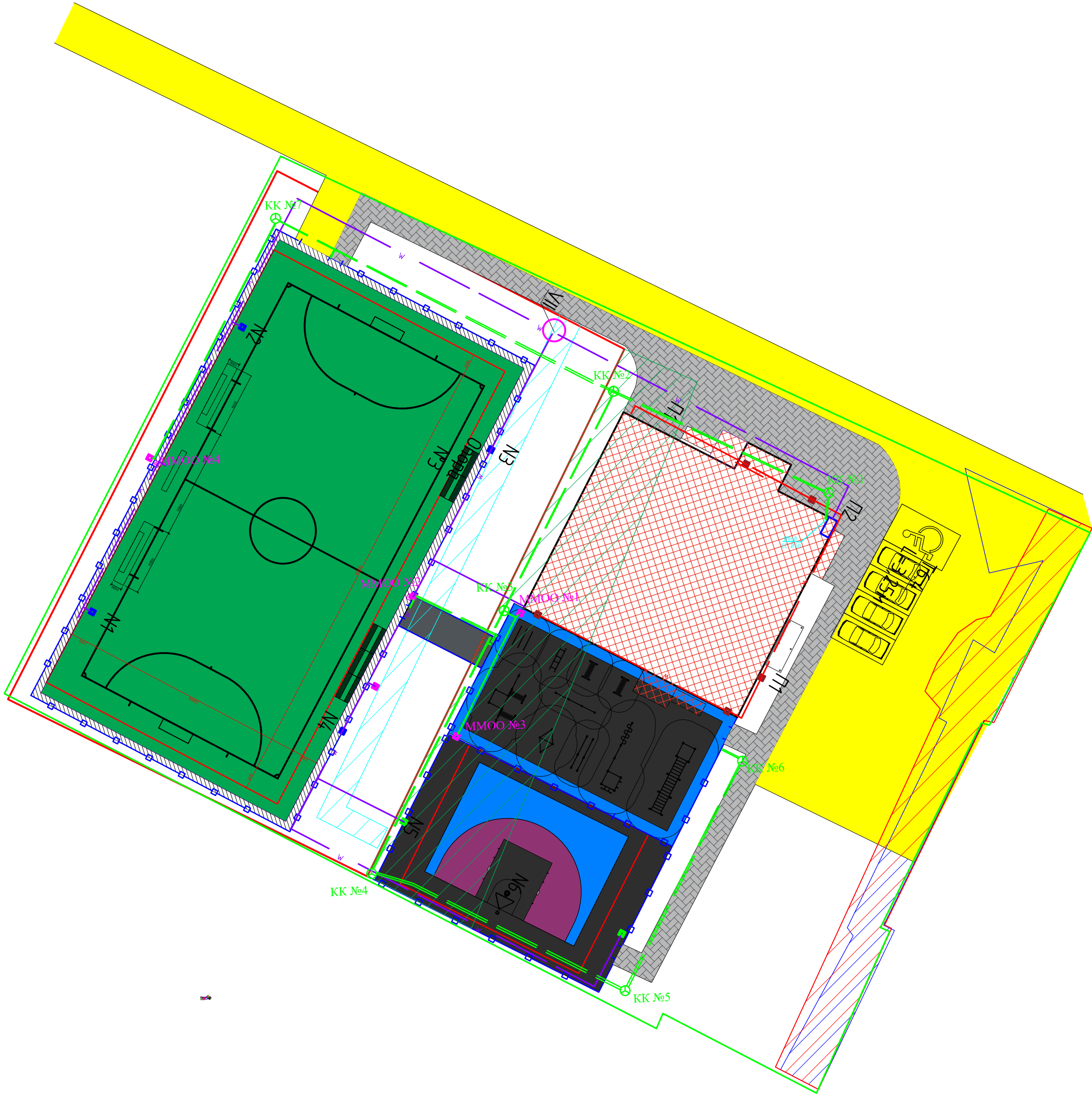


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Сущест-вующие	Разбираемые	Ранее запроекти-рованные	Проекту-руемые	Перспек-тивные
Канализация бытовая	— К —			— K1 —	
Связь	— ● — ● —			— — —	
Электросети низковольтные	— ↔ —			— — —	
Электросети высоковольтные	— ⚡ —				
Водопровод хозяйственно-питьевой	— В —			— B1 —	
Дренаж	— Д —			— Кдр —	
Канализация ливневая	— Кл —			— K2 —	
Пржектор светодиодный пятимовольный				⊠ ⊠ ⊠	
Учняя многофункциональная опора				⊠	
Заземление опор освещения				⊥	
Открытый водоотводной лоток				— — —	

- Примечание:
- Данную схему читать совместно со схемой принципиальной
 - Кабели проложить в гибких двустенных гофрированных трубах (d=50) в грунте на глубине 0,7 м.
 - Расположение оборудования уточняется по месту, максимально придерживаясь настоящей схемы
 - Считыватели и кнопки выход установить на стене на высоте 1,4+/- 0,10 м. от уровня земли
 - На колодец КК№1 установить люк т/м ГТС с устройством УЗНК-II-7п

						39МЗ-Р-2024-СС				
						Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал	Аксенов				05.25	Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спротивная, кадастровые номера участков 63:01:0104.002:1115, 63:01:0104.002:1117		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Фрундин				05.25			Р	4	7
Н. контроль	Азова				05.25	План расположения оборудования и прокладки кабельных линий СКУД, ОС М-1:500				
ГИП	Зверодоев				05.25					



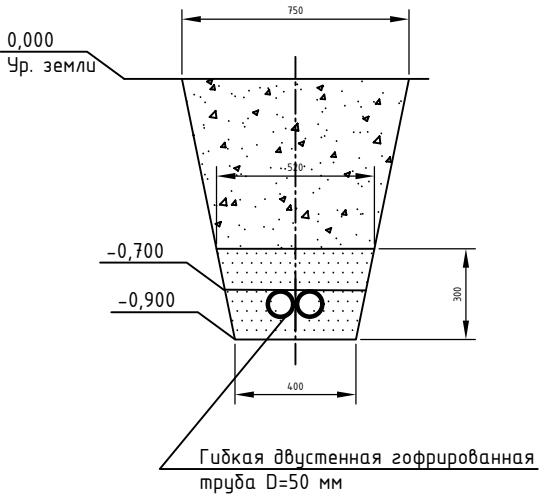
Экспликация зданий и сооружений

№ пом.	Наименование	Площадь
1	Модульное здание фиджитал-центра	1251,60
2	Поле для футбола	331,40
3	Площадка для Work Out	283,20
4	Площадка для стритбола (совмещ. с волейболом)	464,50
Общая площадь модуля:		2330,70

Условные обозначения :

- Кабельная линия в строящейся 2-ух канальной кабельной канализации в двустенной гофрированной трубе диам. 50 мм
- Кабельная линия в гофрированной трубе
- Кабельный колодец ККСр-1М-10
- ММОУ 5м (4 шт.)
- граница землеотвода
- граница благоустройства
- подпорная стена
- ограждение площадок

Кабельная линия в строящейся кабельной канализации в двустенной гофрированной трубе диам. 50 мм
(1:25)



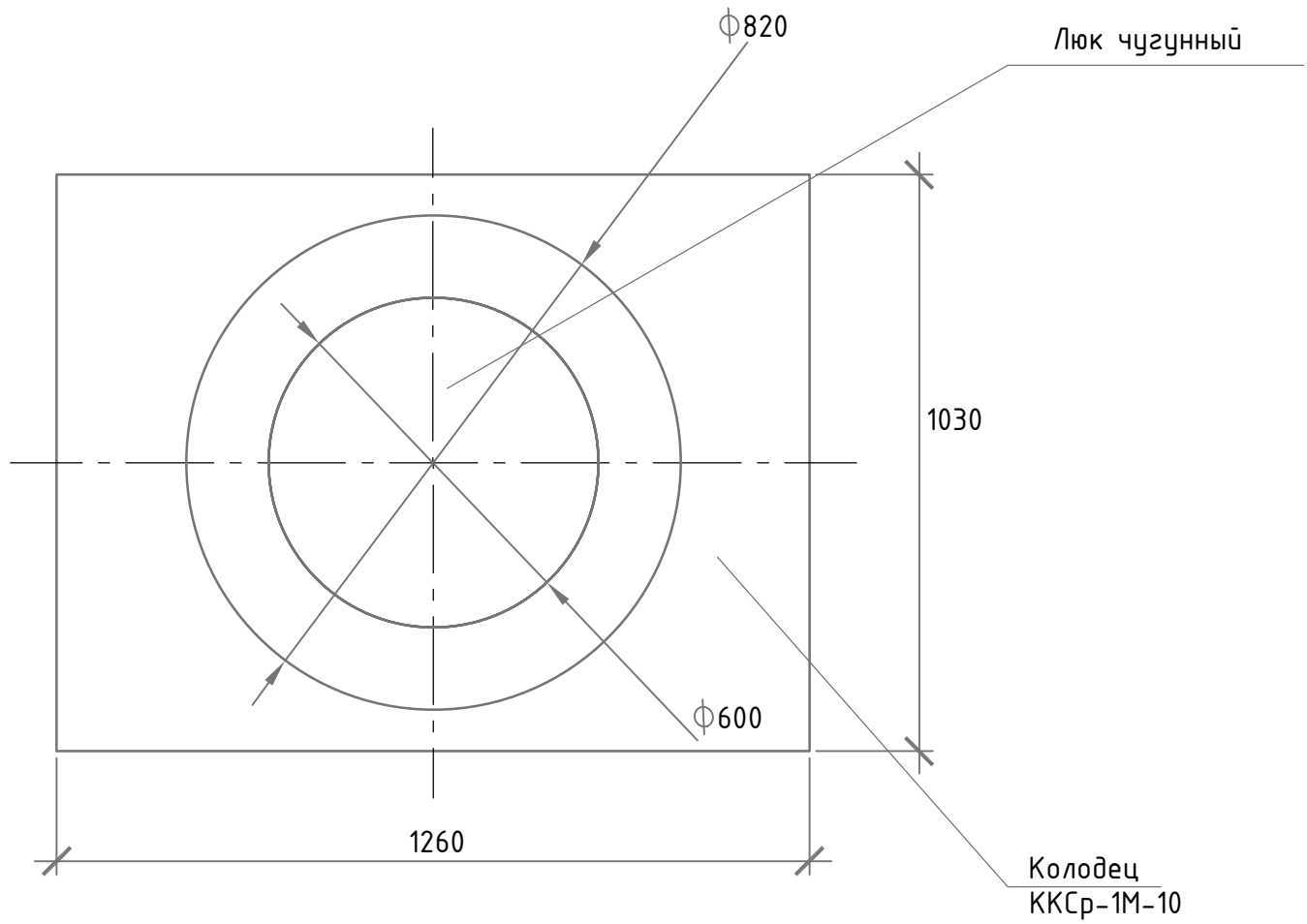
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Наименование	Сущест-вующие	Разбираемые	Ранее запроекти-рованные	Проекти-руемые	Перспек-тивные
Канализация бытовая	— К —			— K1 —	
Связь	—•—•—			—•—•—	
Электросети низковольтные	—•—•—			—•—•—	
Электросети высоковольтные	—•—•—			—•—•—	
Водопровод хозяйственно-питьевой	— В —			— В1 —	
Дренаж	— Д —			— Кдр —	
Канализация ливневая	— Кл —			— K2 —	
Пржектор светодиодный пятимодульный				□ □ □ □ □	
Чунная многофункциональная опора				□ □ □ □ □	
Заземление опор освещения				— — — — —	
Открытый водоотводной лоток				— — — — —	

Примечание:

- Кабели проложить в земле в траншее. В траншее уложить сигнальные ленты "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"
- Объем земляных работ:
 - разработка грунта под траншею – 90,56 куб. м.;
 - обратная засыпка песком – 24,15 куб. м.;
 - обратная засыпка грунтом – 66,41 куб. м.
- Засыпку грунта(песка) под/над гофрированной трубой производить послойно, с трамбовкой для достижения плотности уплотняемого грунта до K = 0,98.
- Объем земляных работ для устройства колодцев:
 - разработка грунта для посадочной ямы - 16,1 куб.м.
 - обратная засыпка грунта – 6,3 куб.
- На колодец ККСр1 установить люк т/м ГТС с устройством УЗНК-ИЛ-7п

						39МЗ-Р-2024-СС			
						Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Аксенов				05.25	Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спортивная, кадастровые номера участков 63:01:0104.002:1115, 63:01:0104.002:1117	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Фрундин				05.25		Р	5	7
Н. контроль	Азова				05.25	План прокладки наружных сетей связи М-1:500			
ГИП	Зверодоев				05.25				



Люк полимерно-композитный тип С с запорным устройством

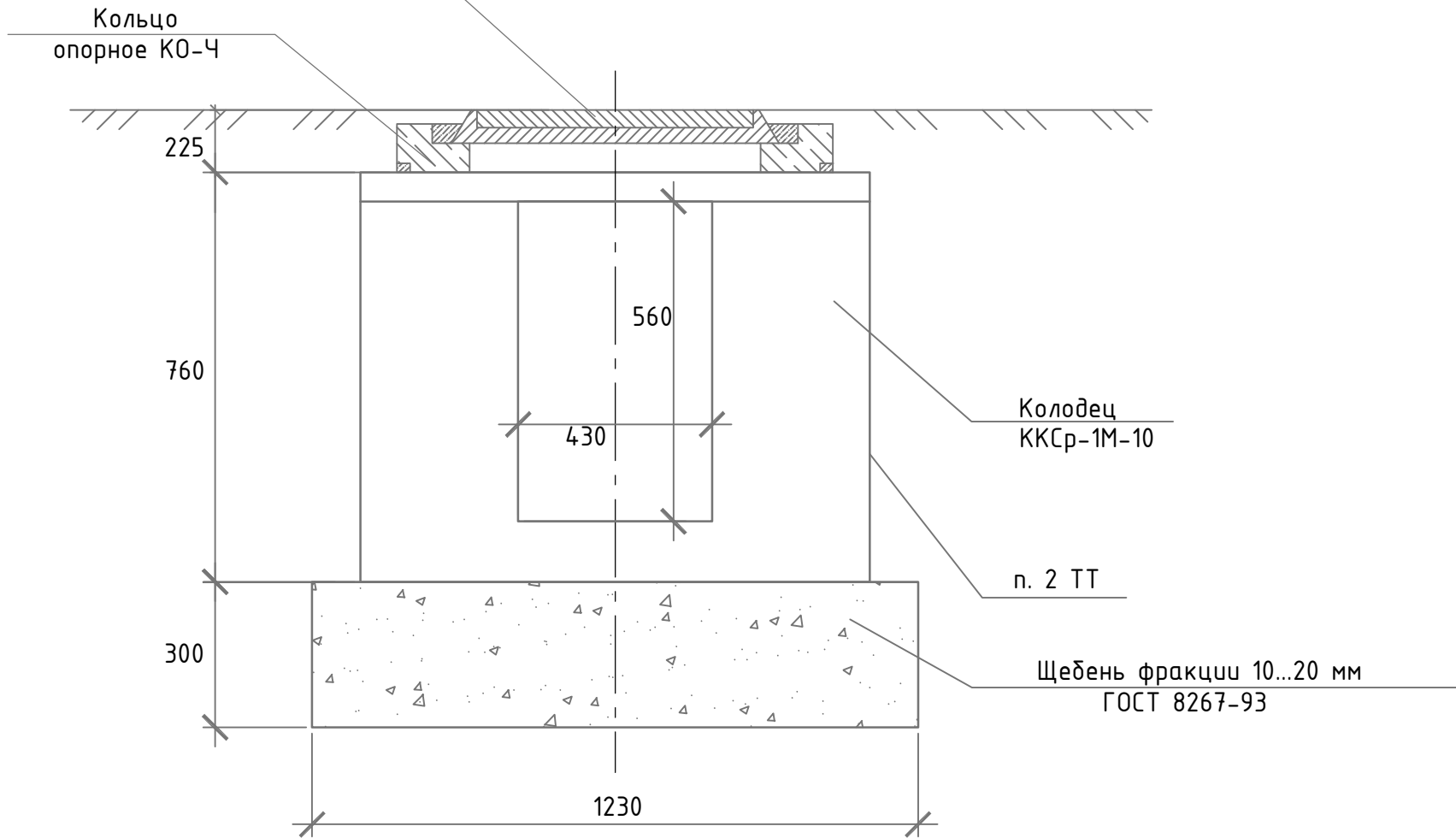
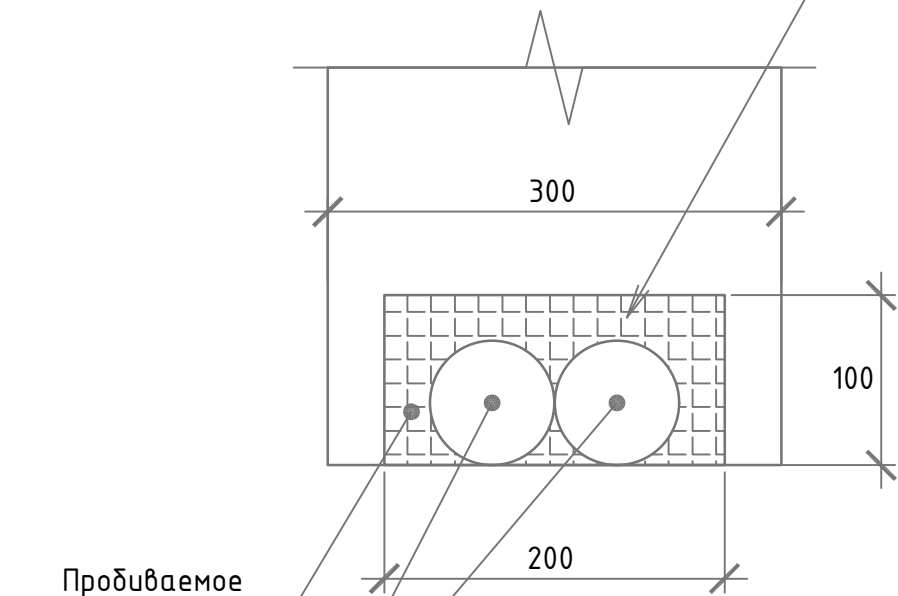


Схема ввода труб для кабелей в колодец

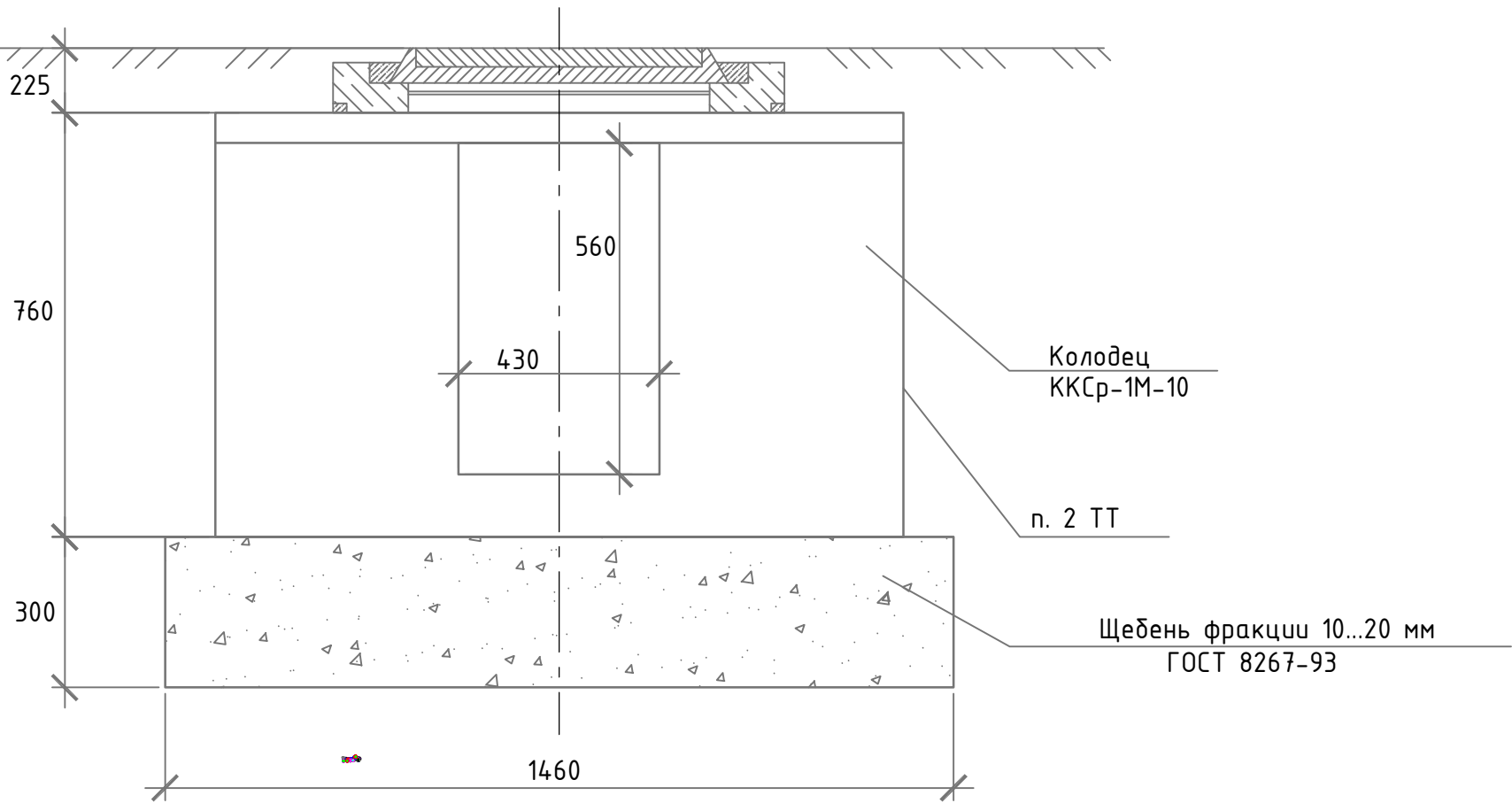
Герметизация ввода двухкомпонентной огнестойкой пеной



Пробиваемое отверстие

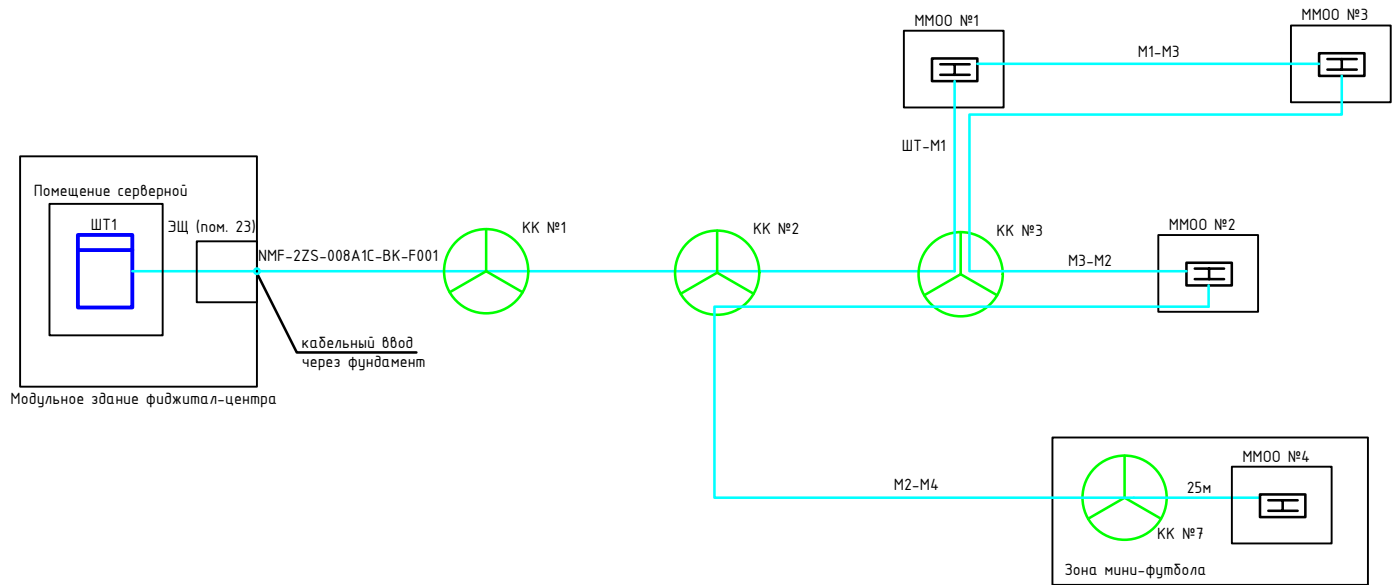
Труба жесткая оцинкованная ø63x1,5x3000 мм

- Примечание:
- 1) Расход щебня на установку одного колодца 0,5 куб. м.
 - 2) Поверхность колодца покрыть битумной мастикой МБР-75 в два слоя.
 - 3) Опорные кольца КО-Ч установить на бетон кл. В15 ГОСТ 26633-91
 - 4) Люк установить на цементно-песчаный раствор М50.
 - 5) В днище колодца пробить дренажное отверстие



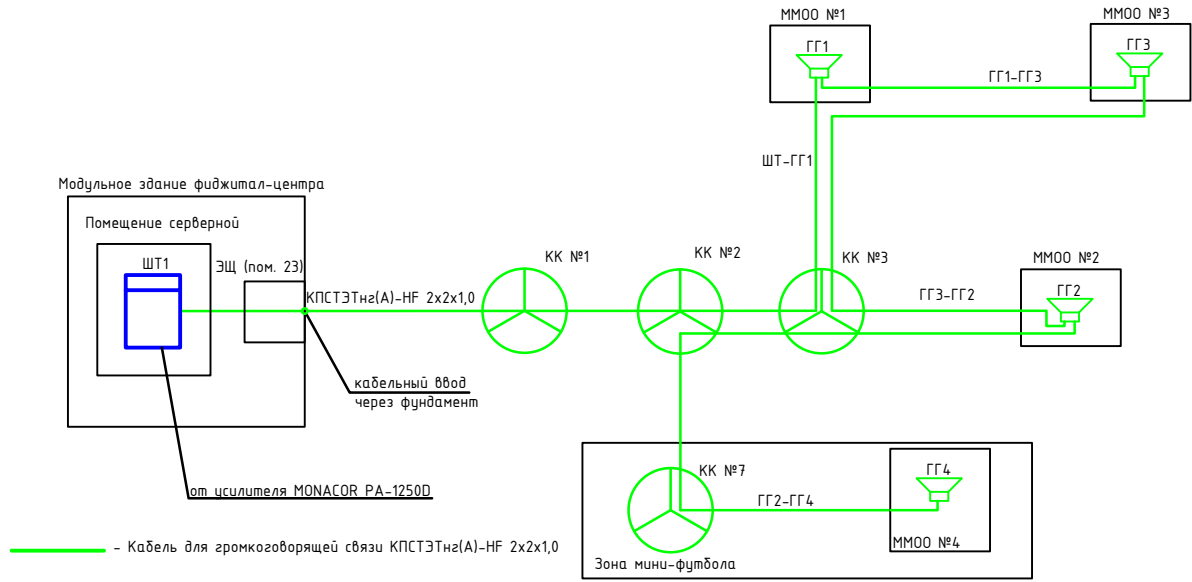
						39МЗ-Р-2024-СС				
						Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал	Аксенов				05.25	Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спротивная, кадастровые номера участков 63:01:0104.002:1115, 63:01:0104.002:1117		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Фрундин				05.25			Р	6	7
Н. контроль	Азова				05.25	Схема установки кабельного колодца ККСр-1М-10				
ГИП	Зверобоев				05.25					

Схема принципиальная ВО/С



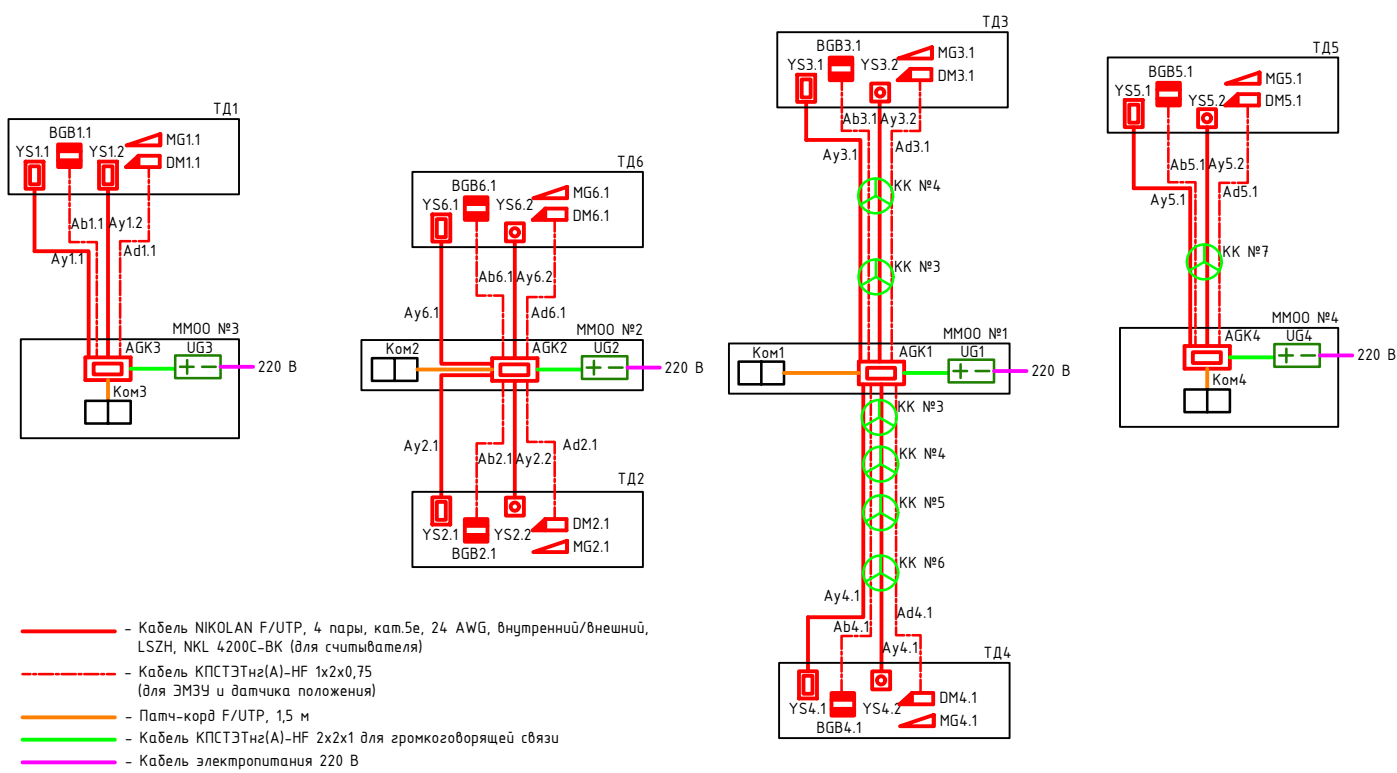
- Кабель волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый 9/125мкм, внутренний/внешний NMF-22S-008ATC-BK-F001 нз(А)-HF
- Кабель волоконно-оптический оператора связи

Схема принципиальная ГГС



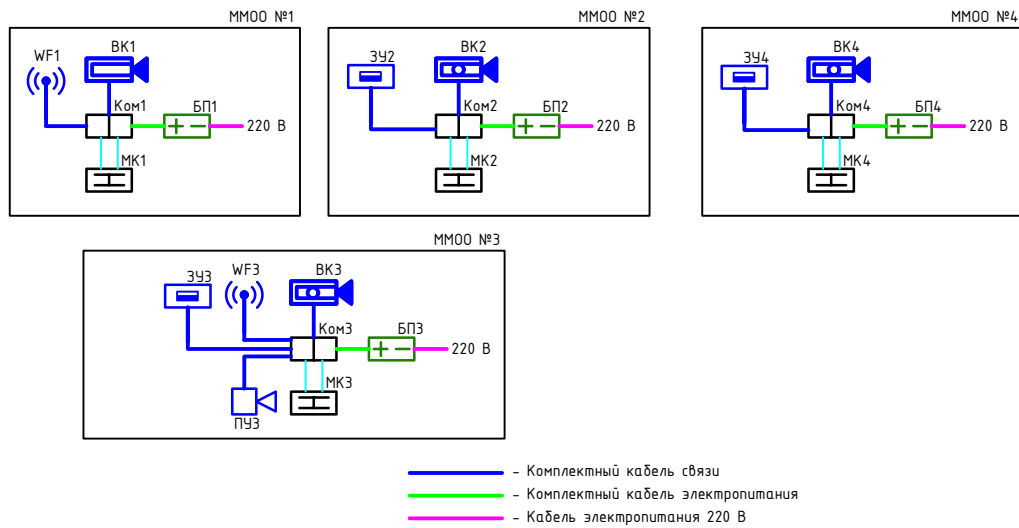
- Кабель для громкоговорящей связи КПСТЭТнз(А)-HF 2x2x1,0

Схема принципиальная СКУД



- Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, cat.5e, 24 AWG, внутренний/внешний, LSZH, NIKL 4200C-BK (для счетчиков)
- Кабель КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75 (для ЭЗЗУ и датчика положения)
- Patch-корд F/UTP, 15 м
- Кабель КПСТЭТнз(А)-HF 2x2x1 для громкоговорящей связи
- Кабель электропитания 220 В

Схема принципиальная оборудования ММОО



- Комплектный кабель связи
- Комплектный кабель электропитания
- Кабель электропитания 220 В

Поз.	УГО	Наименование	Кол.	Примечание	Поз.	УГО	Наименование	Кол.	Примечание
ММОО №1		Многофункциональная модульная опора освещения ММОО №2		учтена в тоне ТХ	WF3		Точка доступа Wi-Fi Edimax OAP1300	1	из состава опоры ММОО
Ком1		Промышленный коммутатор Scodeno XPTN-9000-85-2GX8GP-VX, серия X-Blue, индустриальный управляемый PoE+ коммутатор на DIN-рейку, 2x1000M Base-X, 8x10/100/1000M Base-T, 250 Вт, IP50, -40...+75	1	из состава опоры ММОО	ЗУ3		Зарядка для USB	1	из состава опоры ММОО
МК1		Муфта-кросс МКО-П1/А-10SC-8SC/APC-8SC/APC	1	из состава опоры ММОО	ПУ3		Интерком - Акиаох EZTV_v2 (audio/video SIP-панель EZTV, PoE, камера 2Мп)	1	из состава опоры ММОО
		Модули SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310/1550 нм	1	из состава опоры ММОО	ММОО №4		Многофункциональная модульная опора освещения ММОО №4		учтена в тоне ТХ
БП1		Блок питания ARPV-48300-F ((48V, 6.25A, 300W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	1	из состава опоры ММОО	Ком4		Промышленный коммутатор Scodeno XPTN-9000-85-2GX8GP-VX, серия X-Blue, индустриальный управляемый PoE+ коммутатор на DIN-рейку, 2x1000M Base-X, 8x10/100/1000M Base-T, 250 Вт, IP50, -40...+75	1	из состава опоры ММОО
БК1		Камера встроенная HikVision DS-2CD2563G2-ISI2.8mm) или аналог	1	из состава опоры ММОО	МК4		Муфта-кросс МКО-П1/А-10SC-8SC/APC-8SC/APC	1	из состава опоры ММОО
ГГ1		Динамик 15Вт, 100 вольтовая линия	1	из состава опоры ММОО			Модули SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310/1550 нм	1	из состава опоры ММОО
UG1		Блок бесперебойного питания DC 12 В, 3 А, АКБ7 А*ч в комплекте стабилизированный PV-DC3AB с АКБ	1	учтен в СКУД	БП4		Блок питания ARPV-48300-F ((48V, 6.25A, 300W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	1	из состава опоры ММОО
WF1		Точка доступа Wi-Fi Edimax OAP1300	1	из состава опоры ММОО	БК4		Камера PTZ DS-ZDE5425IW-AE(T5)IB) 327001052 4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м или аналог	1	из состава опоры ММОО
ММОО №2		Многофункциональная модульная опора освещения ММОО №2		учтена в тоне ТХ	ГГ4		Динамик 15Вт, 100 вольтовая линия	1	из состава опоры ММОО
Ком2		Промышленный коммутатор Scodeno XPTN-9000-85-2GX8GP-VX, серия X-Blue, индустриальный управляемый PoE+ коммутатор на DIN-рейку, 2x1000M Base-X, 8x10/100/1000M Base-T, 250 Вт, IP50, -40...+75	1	из состава опоры ММОО	УГ4		Блок бесперебойного питания DC 12 В, 3 А, АКБ7 А*ч в комплекте стабилизированный PV-DC3AB с АКБ	1	учтен в СКУД
МК2		Муфта-кросс МКО-П1/А-10SC-8SC/APC-8SC/APC	1	из состава опоры ММОО	МО1-МО2		Муфта оптическая МОГ-У-24-ЖК4Б5	2	учтено в КТ
		Модули SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310/1550 нм	1	из состава опоры ММОО	АКГ1-АКГ3		Контроллер СКУД ACS-105-CE-S	4	учтен в СКУД
БП2		Блок питания ARPV-48300-F ((48V, 6.25A, 300W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	1	из состава опоры ММОО	ВГБ11-ВГБ32		Извещатель охранной точечный магнитокаптактный с клеммной колодкой ИО 102-20 БП В	5	учтен в СКУД
БК2		Камера PTZ DS-ZDE5425IW-AE(T5)IB) 327001052 4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м или аналог	1	из состава опоры ММОО	DM11-DM12		Электромагнитный замок уличный ST-EL360MW	5	учтен в СКУД
ГГ2		Динамик 15Вт, 100 вольтовая линия	1	из состава опоры ММОО	MG11-MG32		Дверной доводчик ЛКД ДС-25 120	5	учтен в СКУД
UG2		Блок бесперебойного питания DC 12 В, 3 А, АКБ7 А*ч в комплекте стабилизированный PV-DC3AB с АКБ	1	учтен в СКУД	YS11-YS51		Считыватель карт R10-MF (QR)	6	учтен в СКУД
ЗУ2		Зарядка для USB	1	из состава опоры ММОО	YS22-YS52		Кнопка выход KB-LW	5	учтен в СКУД
ММОО №3		Многофункциональная модульная опора освещения ММОО №3		учтена в тоне ТХ	ШТ1		Шкаф телекоммуникационный напольный 19"	1	учтен в тоне ТХ
Ком3		Промышленный коммутатор Scodeno XPTN-9000-85-2GX8GP-VX, серия X-Blue, индустриальный управляемый PoE+ коммутатор на DIN-рейку, 2x1000M Base-X, 8x10/100/1000M Base-T, 250 Вт, IP50, -40...+75	1	из состава опоры ММОО	К1		Контроллер для точек доступа Edimax APC500	1	учтен в тоне ТХ
МК3		Муфта-кросс МКО-П1/А-10SC-8SC/APC-8SC/APC	1	из состава опоры ММОО	ОК1		Оптический кросс	1	учтен в тоне ТХ
		Модули SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310/1550 нм	1	из состава опоры ММОО	УС1		Усилитель MONACOR PA-1250D	1	учтен в тоне ТХ
БП3		Блок питания ARPV-48300-F ((48V, 6.25A, 300W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года)	1	из состава опоры ММОО					
БК3		Камера PTZ DS-ZDE5425IW-AE(T5)IB) 327001052 4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м или аналог	1	из состава опоры ММОО					
WF3		Точка доступа Wi-Fi Edimax OAP1300	1	из состава опоры ММОО					
ГГ3		Динамик 15Вт, 100 вольтовая линия	1	из состава опоры ММОО					
UG3		Блок бесперебойного питания DC 12 В, 3 А, АКБ7 А*ч в комплекте стабилизированный PV-DC3AB с АКБ	1	учтен в СКУД					

39МЗ-Р-2024-СС

Проведение работ по диагностике территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки

Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спротивная, кадастровые номера участков 63:01:0104.002:1115, 63:01:0104.002:1117	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Аксенов			05.25				
Проверил	Фрундин			05.25				

Н. контроль	Азова		05.25	Схема принципиальная	
ГИП	Зверовоев		05.25		



Маркировка кабеля	Трасса		Кабель (Провод)						
	Откуда	Куда	По проекту			Проложено по проекту			
			Марка	Кол-во жил и их сечение/диаметр	Длина, м	На тресе, м	В коробе, м	В трубе, м	В лотке, м
Ay4.2	AGK1	YS4.2	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	82,5			80	
Ad4.1	AGK1	DM4.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	82,5			80	
Ay2.1	AGK2	YS2.1	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	12			10	
Ab2.1	AGK2	BGB2.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	12			10	
Ay2.2	AGK2	YS2.2	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	12			10	
Ad2.1	AGK2	DM2.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	12			10	
Ay6.1	AGK2	YS6.1	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	2				
Ab6.1	AGK2	BGB6.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	2				
Ay6.2	AGK2	YS6.2	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	2				
Ad6.1	AGK2	DM6.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	2				
Ay1.1	AGK3	YS1.1	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	10			8	
Ab1.1	AGK3	BGB1.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	10			8	
Ay1.2	AGK3	YS1.2	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	10			8	
Ad1.1	AGK3	DM1.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	10			8	
Ay5.1	AGK4	YS5.1	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	30			28	
Ab5.1	AGK4	BGB5.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	30			28	
Ay5.2	AGK4	YS5.2	F/UTP-4P-Cat.5e-LSZH	8x24 AWG	30			28	
Ad5.1	AGK4	DM5.1	КПСТЭТнз(А)-HF 1x2x0,75	1x2x0,75 мм	30			28	

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания					
	Оборудование												
1	Контроллер СКУД		ACS-105-CE-S	RusGuard	шт.	4							
2	Считыватель карт		R10-MF (QR)	RusGuard	шт.	7							
3	Кнопка «Выход»		ST-EX341LW	Smartec	шт.	5							
4	Дверной доводчик		ЛКД ДС-25 120	Луис+	шт.	6							
5	Электромагнитный замок (со встроенным датчиком холла) уличный		ST-EL360MW	Smartec	шт.	6							
6	Извещатель охранный точечный магнитноконтактный с клеммной колодкой		ИО 102-20 Б2П В	КомплектСтройСервис	шт.	6							
7	Блок бесперебойного питания DC 12 В, 3 А, АКБ 7 А*ч в комплекте, стабилизированный с АКБ		PV-DC3Ab	Novicam	шт.	4							
	Кабельная продукция												
8	Кабель Ethernet и управления		NKL 4200-BK 4x2x0,51	НИКОМАХ	м	486		Для СКУД					
9	Кабель управления и питания		КПСТЭТнг(А)-HF 1x2x0,75	СПКБ-Техно	м	486		Для СКУД					
10	Провод силовой ПУГВ 1x2,5 желто-зеленый		ПУГВ 1x2,5	Электрокабель	м	8		Для заземления БП					
11	Кабель волоконно-оптический, 8 волокон, одномодовый 9/125мкм, стандарта G.652.D/G.657.A1, внутренний/внешний		NMF-2ZS-008A1C-BK-F001	НИКОМАХ	м	233		ВОЛС					
12	Кабель для громкоговорящей связи		КПСТЭТнг(А)-HF 2x2x1,0	СПКБ-Техно	м	233		Для ГГС					
	Материалы												
13	Бирка кабельная У 136				шт.	48		Маркировка слаботочных кабелей					
14	Бирка кабельная У 134				шт.	4		Маркировка силовых кабелей, кабелей заземления					
15	Хомут 100x2,5				шт.	60							
16	Наконечник ПМ 2,5-4 медный 2,5мм2		Г4758		шт.	4							
17	Патч-корд F/UTP уличный 1,5 м			REXANT	шт.	4							
18	Труба гофрированная атмосферостойкая ПНД 20		20120UF	Экопласт	м	15							
19	Уличный морозостойкий пластиковый (нейлоновый) хомут – стяжка		Арктик 3x150 мм		упак.	1							
							39МЗ-Р-2024-СС						
								Проведение работ по благоустройству территории (ее элементов) для создания «умной» спортивной площадки					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ лок	Подпись				Дата		
									Самарская обл., г.Самара, Железнодорожный район, ул. Спротивная, кадастровые номера участков 63:01:0104002:1115,		Стадия	Лист	Листов
			Разработал		Аксенов			05.25			Р	-	2
			ГИП		Зверобоев			05.25					
									Спецификация оборудования, изделий и материалов				
			Н. контр.		Фрундин			05.25					

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
20	Кабельный колодец		ККСр-1М-10(80) ГЕК-ССД (В25)	ССД	шт.	7		
21	Люк т/т ГТС (Серый Чугун) без нижней стальной крышки		Люк т/т ГТС	ССД	шт.	1		Для КК№1
22	Запорное устройство		УЗНК-II-7п	ССД	шт.	1		Для КК№1
23	Ключ КЭ-7п		КЭ-7п	ССД	шт.	1		Для КК№1
24	Люк полимерно-композитный тип С с запорным устройством		Автодор-ССД ТУ 22.23.19- 104-27564371- 2021	ССД	шт.	6		
25	Ключ КЭ-4п		КЭ-4п	ССД	шт.	6		
26	Кольцо опорное		КО-ЧП	ССД	шт.	6		
27	Бетон кл. В15				куб. м.	0,91		
28	Щебень фракции 10...20 мм				куб. м.	4,13		
29	Цементно-песчаный раствор М50				куб. м.	1,4		
30	Битумная мастика МБР-75				кг	42		
31	Гибкая двустенная гофрированная труба D=50 мм				м	476		
32	Лента сигнальная 250мм шириной «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ»		Лента сигнальная 250мм шириной «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ»		м	476		
33	Индустриальная гофрированная труба из полиамида 23 (серия F2)			DKC	м	20		Прокладка по за- граждению
34	Песок строительный		ГОСТ 8736-2014		куб.м.	25,11		
35	Труба жесткая оцинкованная ø63x1,5x3000 мм			DKC	шт.	7		
36	Труба жесткая оцинкованная ø25x1,2x3000 мм			DKC	шт.	1		
37	Двухкомпонентная огнестойкая пена		DN1201	DKC	шт.	7		

						39М3-Р-2024-СС	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		